

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

APIs REST (GET, POST, PUT, DELETE)

1. API Gestão de Alunos

Objetivo: Criar uma API para gerir alunos de uma escola.

Endpoints:

- GET /api/alunos → lista todos os alunos.
- GET /api/alunos/{id} → mostra dados de um aluno específico.
- POST /api/alunos → adiciona um novo aluno.
- PUT /api/alunos/{id} → atualiza dados de um aluno existente.
- DELETE /api/alunos/{id} → remove um aluno.

Regras:

- O POST requer nome, idade, curso.
- O PUT só é aceite se o aluno existir.
- Idades inferiores a 10 → erro 400 (“Idade mínima não atingida”).
- Curso inexistente → 404 (“Curso não encontrado”).
- DELETE só é permitido a utilizadores com permissões de administração.

2. API Gestão de Inventário de Produtos

Objetivo: Simular um sistema de gestão de armazém.

Endpoints:

- GET /api/produtos → devolve lista de produtos.
- GET /api/produtos/{id} → devolve detalhes de um produto.
- POST /api/produtos → adiciona novo produto.
- PUT /api/produtos/{id}/stock → atualiza o stock.
- DELETE /api/produtos/{id} → remove produto descontinuado.

Regras:

- O POST requer nome, preco, quantidade.
- Quantidade negativa → 400 (“Valor inválido”).
- PUT soma ou subtrai stock existente.

- Produto inexistente → 404.
- DELETE apenas possível se o stock for zero.

3. API Controlo de Reservas de Hotel

Objetivo: Criar uma API de reservas de quartos.

Endpoints:

- GET /api/reservas → lista todas as reservas.
- POST /api/reservas → cria uma nova reserva.
- PUT /api/reservas/{id} → altera a data ou o tipo de quarto.
- DELETE /api/reservas/{id} → cancela uma reserva.

Regras:

- POST requer cliente, checkin, checkout, tipo_quarto.
- checkout anterior ao checkin → 400.
- PUT só é permitido até 24h antes do checkin.
- Quarto cheio → 409 (“Sem disponibilidade”).
- DELETE não permitido após o checkin.

4. Biblioteca Digital

Objetivo: Gerir livros e empréstimos.

Endpoints:

- GET /api/livros → lista livros disponíveis.
- GET /api/livros/{id} → mostra detalhes de um livro.
- POST /api/emprestimos → regista novo empréstimo.
- PUT /api/emprestimos/{id}/devolucao → marca livro como devolvido.
- DELETE /api/livros/{id} → remove livro do catálogo.

Regras:

- Livro emprestado → 409.
- Devolução sem empréstimo → 404.
- POST requer cliente, livro_id, data_emprestimo.
- DELETE apenas permitido se o livro não estiver emprestado.

5. Gestão de Funcionários

Objetivo: Registrar e atualizar dados de funcionários.

Endpoints:

- GET /api/funcionarios → lista todos os funcionários.
- POST /api/funcionarios → adiciona novo funcionário.
- PUT /api/funcionarios/{id}/salario → altera o salário.
- DELETE /api/funcionarios/{id} → remove funcionário.

Regras:

- POST requer nome, cargo, salario.
- Salário inferior a 760 € → 400.
- PUT permite aumento ou redução, mas não abaixo do mínimo.
- DELETE só é permitido se o funcionário não tiver tarefas pendentes.

6. Gestão de Tarefas (To-Do List)

Objetivo: Criar uma API para gestão de tarefas diárias.

Endpoints:

- GET /api/tarefas → lista todas as tarefas.
- GET /api/tarefas/{id} → mostra detalhes de uma tarefa.
- POST /api/tarefas → cria nova tarefa.
- PUT /api/tarefas/{id} → altera estado ou descrição.
- DELETE /api/tarefas/{id} → elimina tarefa.

Regras:

- POST requer titulo, descricao.
- PUT altera o estado (pendente/concluída).
- Título vazio → 400.
- DELETE apenas possível se a tarefa estiver concluída.

7. API de Gestão de Clientes e Pedidos

Objetivo: Criar relação entre clientes e pedidos.

Endpoints:

- GET /api/clientes → lista clientes.
- POST /api/clientes → adiciona novo cliente.
- GET /api/clientes/{id}/pedidos → lista pedidos do cliente.
- POST /api/pedidos → cria novo pedido.

- PUT /api/pedidos/{id} → atualiza estado do pedido.
- DELETE /api/pedidos/{id} → cancela pedido.

Regras:

- POST /api/pedidos requer cliente_id, produto, quantidade.
- Cliente inexistente → 404.
- Quantidade inválida → 400.
- PUT só permite alterar o estado (“Em processamento”, “Enviado”, “Entregue”).
- DELETE apenas permitido enquanto o pedido estiver “Em processamento”.

Testes Práticos Recomendados

1. **Testar todos os endpoints** com Postman , cURL ou VS CODE.
2. Criar pedidos válidos e inválidos para observar respostas diferentes (200, 201, 400, 404, 409).
3. Verificar **restrições de negócio** — por exemplo:
 - Tentar eliminar um funcionário ativo.
 - Criar reserva com datas incorretas.
 - Criar tarefa sem título.
4. **Documentar os testes** (descrição, entrada, resposta esperada e resultado).